

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



NAMA : YAAFI DZAKWAN

NIM : 109082500173

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct termasuk tipe data terstruktur yang dipakai untuk menyimpan beberapa data yang saling berhubungan dalam satu variabel. Jadi, data yang tadinya tersebar bisa dikumpulkan jadi lebih rapi dan gampang dikelola.

Di materi ini juga dijelaskan tentang tipe bentukan, yaitu cara membuat tipe data baru dari tipe yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah alias, yang berguna untuk mengganti nama tipe data supaya lebih singkat dan mudah dipahami saat dipakai di program.

Sementara itu, struct dipakai untuk mengelompokkan beberapa field dalam satu kesatuan, misalnya jam, menit, dan detik pada data waktu. Dengan struct, penulisan program jadi lebih jelas, lebih rapi, dan enak dipakai untuk data yang terdiri dari banyak bagian.

B. Guided

1. Guided 1

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type desimal float64
7.
8. func main() {
9.     var alas, tinggi, luas desimal
10.
11.     fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
12.     fmt.Scan(&alas)
13.
14.     fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
15.     fmt.Scan(&tinggi)
16.
17.     // Menghitung luas segitiga
18.     luas = 0.5 * alas * tinggi
19.
20.     fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan
    tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
21. }
22.
```

Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "173_Yaafi-Dzakwan\Week7-Modul7\Guided\Guided1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 8
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 8.00 dan tinggi 5.00 adalah 20.00
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> |
```

23. Guided 2

```
24. package main
25.
26. import "fmt"
27.
28. type kalimat string
29.
30. type mahasiswa struct {
31.     nama    kalimat
32.     nim     int
33.     nilai   float64
34. }
35.
36. func main() {
37.     var m mahasiswa
38.
39.     fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
40.     fmt.Scan(&m.nama)
41.     fmt.Print("Masukkan nim : ")
42.     fmt.Scan(&m.nim)
43.     fmt.Print("masukkan nilai : ")
44.     fmt.Scan(&m.nilai)
45.
46.     fmt.Println("DATA MAHASISWA")
47.     fmt.Println("nama : ", m.nama)
48.     fmt.Println("nim : ", m.nim)
49.     fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
50. }
```

Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan>
173_Yaafi-Dzakwan\Week7-Modul7\Guided\Guided2\no2.go"
Masukkan nama mahasiswa : Yaafi
Masukkan nim : 109082500173
masukkan nilai : 95
DATA MAHASISWA
nama : Yaafi
nim : 109082500173
nilai : 95

```

51. Mencari dua pangkat n atau 2^n

Output :

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu : 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return celcius * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return (celcius * 9 / 5) + 32
}

func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return celcius + 273.15
}

```

```

func main() {
    var celcius suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&celcius)

    reamur := CelciusToReamur(celcius)
    fahrenheit := CelciusToFahrenheit(celcius)
    kelvin := CelciusToKelvin(celcius)

    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", celcius,
    reamur)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", celcius,
    fahrenheit)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", celcius,
    kelvin)
}

```

Output :

```

Week7-Modul7 > Unguided > Unguided1 > no1.go
15 func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
16 }
17
18
19 func main() {
20     var celcius suhu
21
22     fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
23     fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
24     fmt.Scan(&celcius)
25
26     reamur := CelciusToReamur(celcius)
27     fahrenheit := CelciusToFahrenheit(celcius)
28     kelvin := CelciusToKelvin(celcius)
29
30     fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", celcius, reamur)
31     fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", celcius, fahrenheit)
32     fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", celcius, kelvin)
33 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\173_Yaafi-Dzakwan\Week7-Modul7\Unguided\Unguided1\n01.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin

```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menerima input suhu dalam Celcius lalu mengonversinya ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin menggunakan tipe data alias suhu serta tiga fungsi konversi yang terpisah.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHalaman (bertipe data angka).

Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit   kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func inputKata(reader *bufio.Reader, pesan string) kata {
    fmt.Print(pesan)
    text, _ := reader.ReadString('\n')
    return kata(strings.TrimSpace(text))
}

func inputAngka(reader *bufio.Reader, pesan string) angka {
```

```

        fmt.Print(pesan)
        text, _ := reader.ReadString('\n')
        text = strings.TrimSpace(text)
        nilai, _ := strconv.Atoi(text)
        return angka(nilai)
    }

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    buku.judul = inputKata(reader, "Masukkan judul buku : ")
    buku.penulis = inputKata(reader, "Masukkan nama penulis
: ")
    buku.penerbit = inputKata(reader, "Masukkan penerbit :
")
    buku.tahunTerbit = inputAngka(reader, "Masukkan tahun
terbit : ")
    buku.jumlahHalaman = inputAngka(reader, "Masukkan jumlah
halaman: ")

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis :", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", buku.jumlahHalaman)
}

```

Output :

```
Week7-Modul7 > Unguided > Unguided2 > -o no2.go
22 func inputKata(reader *bufio.Reader, pesan string) kata {
26 }
27
28 func inputAngka(reader *bufio.Reader, pesan string) angka {
29     fmt.Print(pesan)
30     text, _ := reader.ReadString('\n')
31     text = strings.TrimSpace(text)
32     nilai, _ := strconv.Atoi(text)
33     return angka(nilai)
34 }
35
36 func main() {
37     reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
38     var buku Buku
39
40     fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
173_Yaafi-Dzakwan\Week7-Modul7\Unguided\Unguided2\no2.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : 4 Serangkai
Masukkan nama penulis : Tereliye
Masukkan penerbit : Jakarta Pustaka
Masukkan tahun terbit : 2026
Masukkan jumlah halaman: 221

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : 4 Serangkai
Penulis : Tereliye
Penerbit : Jakarta Pustaka
Tahun Terbit : 2026
Jumlah Halaman : 221
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mendata informasi buku dengan menerapkan alias angka dan kata, lalu menyimpan semua data tersebut ke dalam struct Buku agar lebih rapi dan mudah ditampilkan kembali.

3. Soal Unguided 3

Jawaban :

Output :

Penjelasan :

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, dari materi dan latihan yang sudah dibuat bisa dipahami bahwa **type alias** dipakai untuk memberi nama baru pada tipe data yang sudah ada supaya penulisan program lebih jelas, sedangkan **struct** dipakai untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan ke dalam satu variabel. Penerapan konsep ini terlihat pada program konversi suhu yang memakai alias suhu dan fungsi terpisah, serta pada program biodata buku yang memakai alias angka, kata, dan struct . Jadi, penggunaan alias dan struct membuat program jadi lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih gampang dikembangkan.